

Spotify + Reseñas

Integrantes:

Valentin Cueva Buono

Tomás Capozzo

Gonzalo Martino

Docentes:

Lucrecia Bazán

Gabriel Chaldú

Materias: Metodología de Sistemas I,
Laboratorio de Computación IV.

***Universidad Tecnológica Nacional
Mar del Plata***

Índice

1. Introducción.....	3
1.1 Propósito.....	3
1.2 Ámbito del sistema.....	3
2. Descripción general del sistema.....	4
2.1 Perspectiva del producto.....	4
2.2 Objetivos del sistema.....	4
2.3 Herramientas utilizadas.....	5
3. Definición de requisitos del sistema.....	6
3.1 Requisitos funcionales.....	6
3.2 Requisitos no funcionales.....	7
4. Diagrama de casos de uso.....	8
5. Modelo conceptual.....	8
6. Especificación casos de uso.....	9

1. Introducción

Este documento presenta la documentación de requisitos de software para el sistema **Musicboxd**. Esta especificación se desarrolla basándose en el estándar IEEE (Práctica Recomendada para Especificaciones de Requisitos de software ANSI/IEEE 830, 1998).

En el presente documento se aborda toda la información necesaria para la exposición detallada de los requisitos del software desarrollado, con el fin de lograr un entendimiento claro del propósito y uso de la página web. El documento consta de varias secciones que explican de manera detallada el propósito del sistema, las funcionalidades esperadas, así como las herramientas tecnológicas utilizadas para su desarrollo.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es describir detalladamente los requisitos funcionales y no funcionales de **Musicboxd**, una plataforma web dedicada a la crítica musical y la conexión entre usuarios con afinidad sonora. Este documento sirve como guía técnica para el desarrollo, validación y escalabilidad del sistema, definiendo el alcance de su integración con servicios externos y su arquitectura basada en componentes.

1.2 Ámbito del sistema

Musicboxd es una red social que permite a los usuarios opinar y calificar sobre su experiencia al escuchar álbumes mediante reseñas detalladas y la gestión de bibliotecas personales de favoritos.

- **Alcance:** El sistema ofrece búsqueda predictiva de contenido, perfiles de usuario con métricas de actividad, un sistema de interacción social (likes e hilos de comentarios) y una funcionalidad avanzada de comparación de gustos musicales ("Match").
- **Exclusiones:** El sistema **no** es un reproductor de música vía streaming ni almacena archivos de audio. Su función es la gestión de metadatos y la facilitación de la crítica musical, redireccionando al usuario a la plataforma oficial de Spotify para la escucha del contenido.
- **Tecnología:** Se desarrolla como una Single Page Application (SPA) utilizando **Angular**, garantizando una experiencia inmersiva

mediante el consumo de la **API de Spotify** y la persistencia de datos en tiempo real a través de **Firebase**.

2. Descripción general del sistema

2.1 Perspectiva del producto

El sistema se posiciona como una herramienta complementaria al ecosistema de Spotify. Es un sistema independiente que utiliza una arquitectura orientada a servicios para consumir datos de la industria musical en tiempo real. La dependencia externa se limita a la disponibilidad de la API de Spotify para la obtención de arte, tracks y metadatos de artistas. El almacenamiento de la capa social (reseñas, relaciones de seguimiento y comentarios) es gestionado de forma nativa por el sistema a través de una base de datos NoSQL.

2.2 Objetivos del sistema

Los principales objetivos de **Musicboxd** son:

- **Centralizar la crítica musical:** Proporcionar un espacio estructurado para que los usuarios califiquen y reseñen álbumes.
- **Fomentar la comunidad:** Facilitar la interacción entre usuarios mediante sistemas de seguimiento, comentarios y reacciones.
- **Análisis de afinidad:** Ofrecer una herramienta de comparación automática que identifique reseñas en común entre los usuarios.
- **Visualización inmersiva:** Entregar una interfaz de usuario estética que adapte su entorno visual al contenido musical que se está explorando.
- **Accesibilidad Universal:** Garantizar que la plataforma sea plenamente funcional y estética en cualquier dispositivo gracias a un diseño *Responsive* avanzado.

2.3 Herramientas utilizadas

El sistema se ha construido sobre un stack tecnológico moderno y escalable:

- **Frontend:** Angular (Framework principal), TypeScript, HTML5, CSS3 (con técnicas de diseño responsivo).
- **Backend: Firebase**, utilizado para:
 - **Authentication:** Gestión de identidades y sesiones.
 - **Firestore:** Base de datos NoSQL en tiempo real para reseñas, comentarios y perfiles.
 - **Hosting:** Despliegue y distribución global de la aplicación.
- **APIs Externas: Spotify Web API** para el acceso al catálogo global de música y lanzamientos regionales.

3. Definición de requisitos del sistema

3.1 Requisitos Funcionales (Versión Final)

Autenticación y Gestión de Perfil

- **RF01:** El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión de usuarios mediante **Firebase Authentication** (correo y contraseña).
- **RF02:** El sistema debe permitir al usuario visualizar su perfil con su nombre, correo y actividad.
- **RF03:** El sistema debe permitir al usuario cerrar sesión de forma segura, garantizando la protección de sus datos.
- **RF04:** El sistema debe mostrar el conteo en tiempo real de seguidores, seguidos y el total de reseñas realizadas por cada usuario.

Interacción con el Catálogo (Spotify API)

- **RF05:** El sistema debe permitir la búsqueda global de álbumes, artistas y canciones mediante la integración con la **API de Spotify**.
- **RF06:** El sistema debe mostrar los lanzamientos destacados recientes mediante carruseles dinámicos (específicos de la región).
- **RF07:** El sistema debe permitir al usuario visualizar la información detallada de un álbum, incluyendo el listado completo de canciones (*tracklist*).
- **RF08:** El sistema debe permitir al usuario ver el perfil detallado de una canción y de un artista (discografía e información relevante).
- **RF09:** El sistema debe proporcionar enlaces externos para que el usuario pueda reproducir el contenido directamente en la plataforma de Spotify.

Sistema de Reseñas y Valoración

- **RF10:** El sistema debe permitir al usuario publicar reseñas de álbumes, incluyendo una calificación numérica y un comentario.
- **RF11:** El sistema debe calcular y mostrar el **promedio de calificaciones** de un álbum basado en las reseñas de la comunidad.
- **RF12:** El sistema debe mostrar el número total de reseñas que ha recibido un álbum específico.
- **RF13:** El sistema debe permitir visualizar un "Feed" con las últimas actividades y reseñas publicadas por la comunidad.

Interacción Social y Comunidad

- **RF14:** El sistema debe permitir a los usuarios seguir y dejar de seguir a otros perfiles de la plataforma.
- **RF15:** El sistema debe permitir a los usuarios reaccionar a las reseñas mediante la función de "Me gusta".

- **RF16:** El sistema debe permitir a los usuarios comentar las reseñas de otros para fomentar el debate musical.
- **RF17:** El sistema debe permitir marcar álbumes y artistas como **favoritos**, organizándolos en carruseles dentro del perfil.
- **RF18:** El sistema debe permitir compartir reseñas individuales mediante enlaces directos a redes sociales (WhatsApp, X).
- **RF19:** El sistema debe permitir reportar reseñas o comentarios que incumplan las normas de convivencia.

Funcionalidades Avanzadas de Análisis

- **RF20:** El sistema debe realizar una comparación de gustos musicales ("Match") entre el usuario y el perfil visitado, resaltando los álbumes reseñados en común en sus secciones de favoritos.

Interfaz y Experiencia de Usuario (UX/UI)

- **RF21:** El sistema debe implementar un buscador predictivo con un menú desplegable de resultados instantáneos para agilizar la navegación.
- **RF22:** El sistema debe ofrecer una interfaz inmersiva con efectos visuales dinámicos (*Canvas* de fondo difuminado) que cambian según el arte del álbum seleccionado, para dar una experiencia personalizada por cada búsqueda.

3.2 Requisitos No Funcionales

- **Rendimiento y Latencia:** El sistema debe garantizar tiempos de respuesta óptimos mediante el uso de **caché local** para nombres de usuario y la recuperación asíncrona de datos desde la API de Spotify y Firestore, minimizando los tiempos de carga percibidos.
- **Disponibilidad y Fiabilidad:** La aplicación debe asegurar una alta disponibilidad (99.9%) al estar desplegada sobre la infraestructura de **Firebase Hosting**, permitiendo el acceso global ininterrumpido.
- **Seguridad y Privacidad:** La protección de la identidad del usuario se garantiza mediante **Firebase Authentication**. El acceso a la base de datos está restringido por **Reglas de Seguridad de Firestore**, asegurando que solo los propietarios puedan editar sus reseñas y favoritos.
- **Usabilidad y Accesibilidad (UX/UI):** La interfaz debe seguir principios de diseño moderno con un enfoque *Mobile-First*, contando con diseño totalmente responsive. Debe ser intuitiva, ofreciendo feedback inmediato

(como estados de "Cargando..." o *toasts* de notificación) y navegación fluida entre perfiles y álbumes.

- **Escalabilidad:** Gracias a la arquitectura *Serverless* de Google Cloud/Firebase, el sistema debe ser capaz de escalar automáticamente para manejar incrementos en el volumen de reseñas y usuarios concurrentes sin degradar el rendimiento.
- **Mantenibilidad y Modularidad:** El código debe seguir el patrón de diseño de **Componentes y Servicios de Angular**, facilitando la actualización de la lógica de negocio (como el sistema de reportes o de matches) sin afectar al resto de la aplicación.
- **Interoperabilidad:** El sistema debe garantizar una comunicación fluida y segura con servicios externos a través de protocolos **REST API** para la obtención de metadatos musicales desde Spotify.
- **Consistencia y Persistencia de Datos:** Toda la actividad del usuario (favoritos, reseñas, likes y comentarios) debe persistir de forma íntegra en **Firestore**, permitiendo la recuperación inmediata de la biblioteca personal en cualquier dispositivo.

4. Diagrama de casos de uso

Archivo adjunto del diagrama de casos de uso.

[Casos DeUso.jpg](#)

5. Modelo conceptual

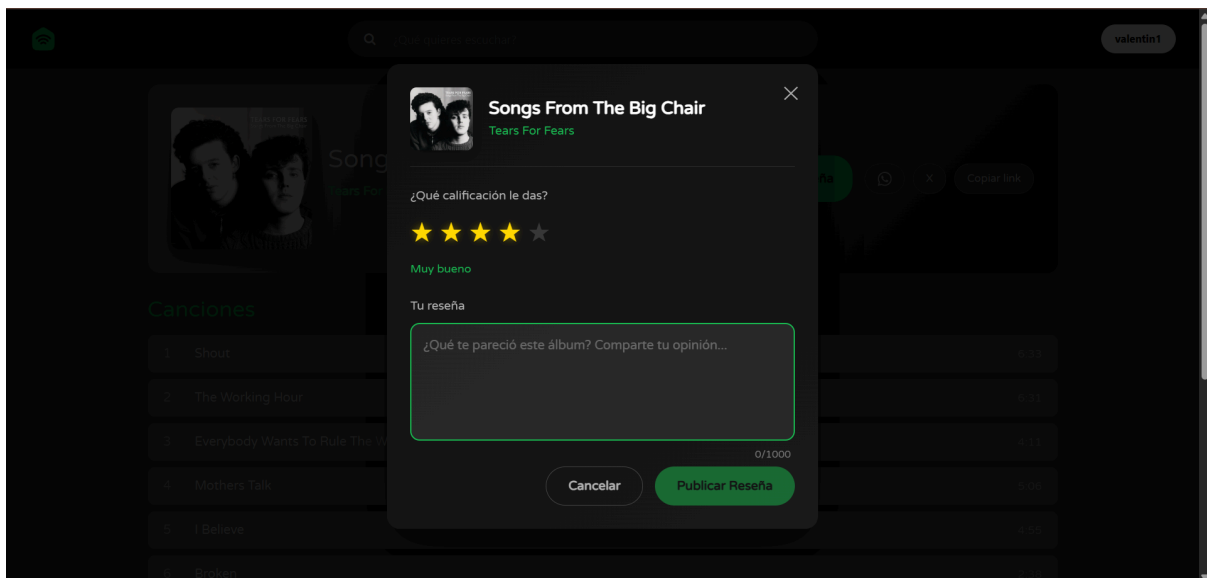
Archivo adjunto del modelo conceptual:

 ModeloConceptual_v1.drawio.pdf

6. Especificación casos de uso

CASO DE USO: Subir reseña de Álbum	
ACTOR: Usuario	
PRECONDICIÓN: Visualizar Album	
ESCENARIO DE ÉXITO:	
ACTOR	SISTEMA
1. El actor clickea en 'Crear Reseña'. 3. El actor escribe la reseña. 4. El actor califica el álbum con estrellas. 5. El actor clickea en el botón de 'Enviar'.	2. El sistema despliega ventana para reseñar. 6. El sistema carga la reseña en la base de datos.
ESCENARIO ALTERNATIVO:	
5.1 El actor clickea en 'Cancelar'.	

INTERFAZ DE USUARIO:



CASO DE USO: Seguir otros usuarios

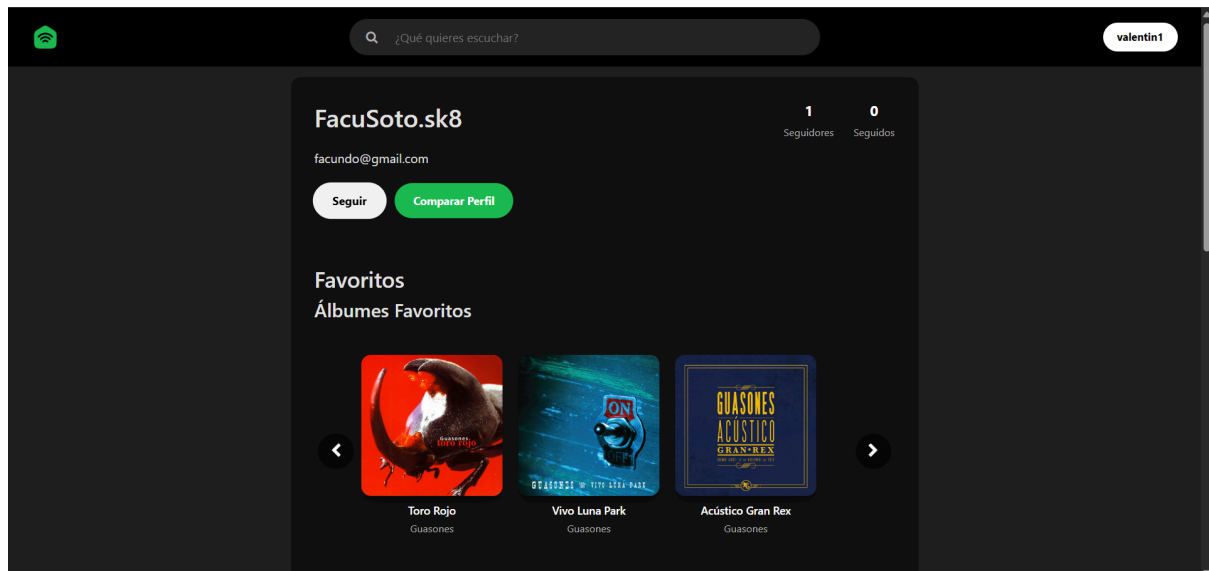
ACTOR: Usuario

PRECONDICIÓN: Visualizar perfil de usuario

ESCENARIO DE ÉXITO:

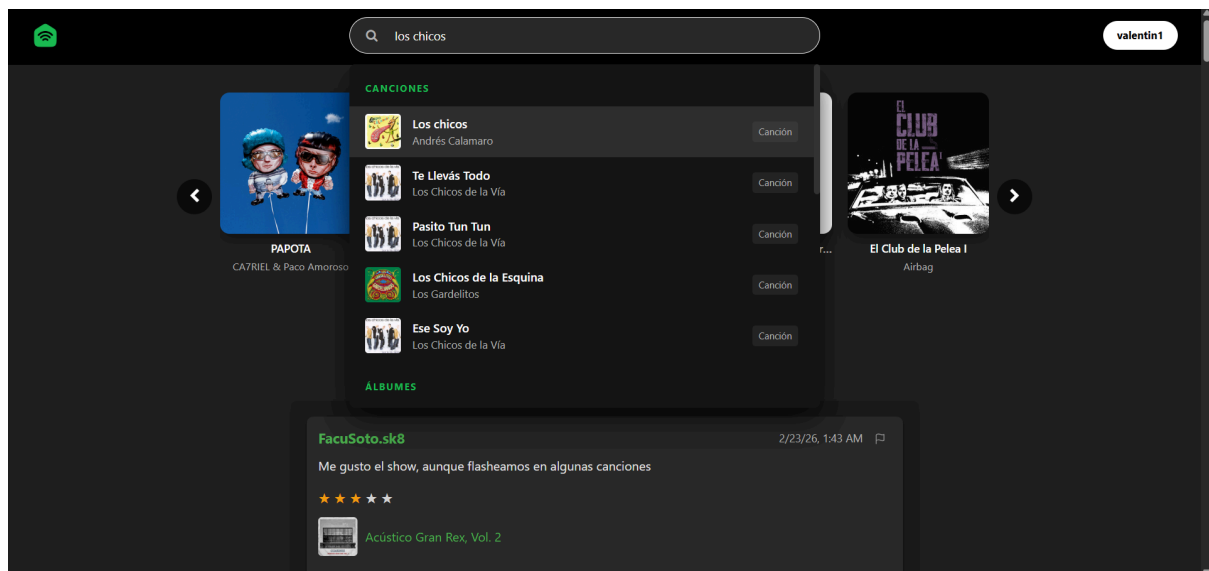
ACTOR	SISTEMA
1. El actor clickea el boton de seguir	2. El sistema registra el usuario en los seguidos 3. El sistema actualiza el contador de seguidores del perfil seguido.

INTERFAZ DE USUARIO:



CASO DE USO: Buscar Cancion	
ACTOR: Usuario	
PRECONDICIÓN: Iniciar sesión	
ESCENARIO DE ÉXITO:	
ACTOR	SISTEMA
1. El actor clickea la barra de búsqueda 2. El actor realiza una búsqueda	3. El sistema valida que la barra de búsqueda no esté vacía. 4. El sistema realiza una consulta a la API de Spotify con el término ingresado. 5. El sistema obtiene los resultados y los organiza por categorías: álbum, canción y artista. 6. El sistema muestra los resultados al actor.

INTERFAZ DE USUARIO:



CASO DE USO: Marcar Álbum como favorito

ACTOR: Usuario

PRECONDICIÓN: Visualizar Album

ESCENARIO DE ÉXITO:

ACTOR	SISTEMA
1. El actor clickea el botón de favorito	2. El sistema registra el álbum como favorito en la base de datos 3. El sistema muestra un toast confirmando la operación.

INTERFAZ DE USUARIO:

